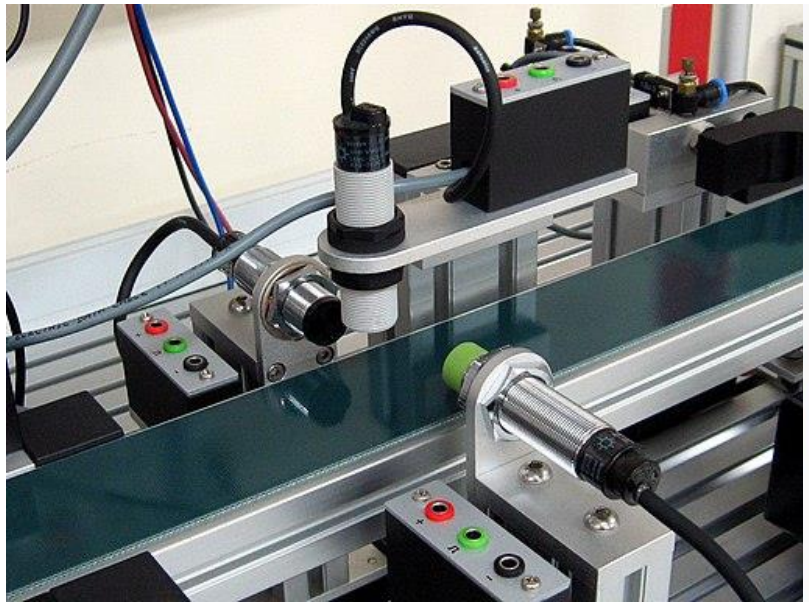
# AULA 6- CAPACITOR E CAPACITANCIA

***Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Câmpus Curitiba.***
*Curso de Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação*
*Departamento de Eletrotécnica*
*Prof. Dr. Hebert Douglas Pereira*
*2023*

# CONTEÚDO

1. Capacitores e Capacitância
2. Capacitor de placas planas e paralelas
3. Capacitor cilíndrico
4. Capacitor esférico
5. Combinação de Capacitores
6. Energia em um capacitor carregado
7. Dielétricos

# APLICAÇÕES

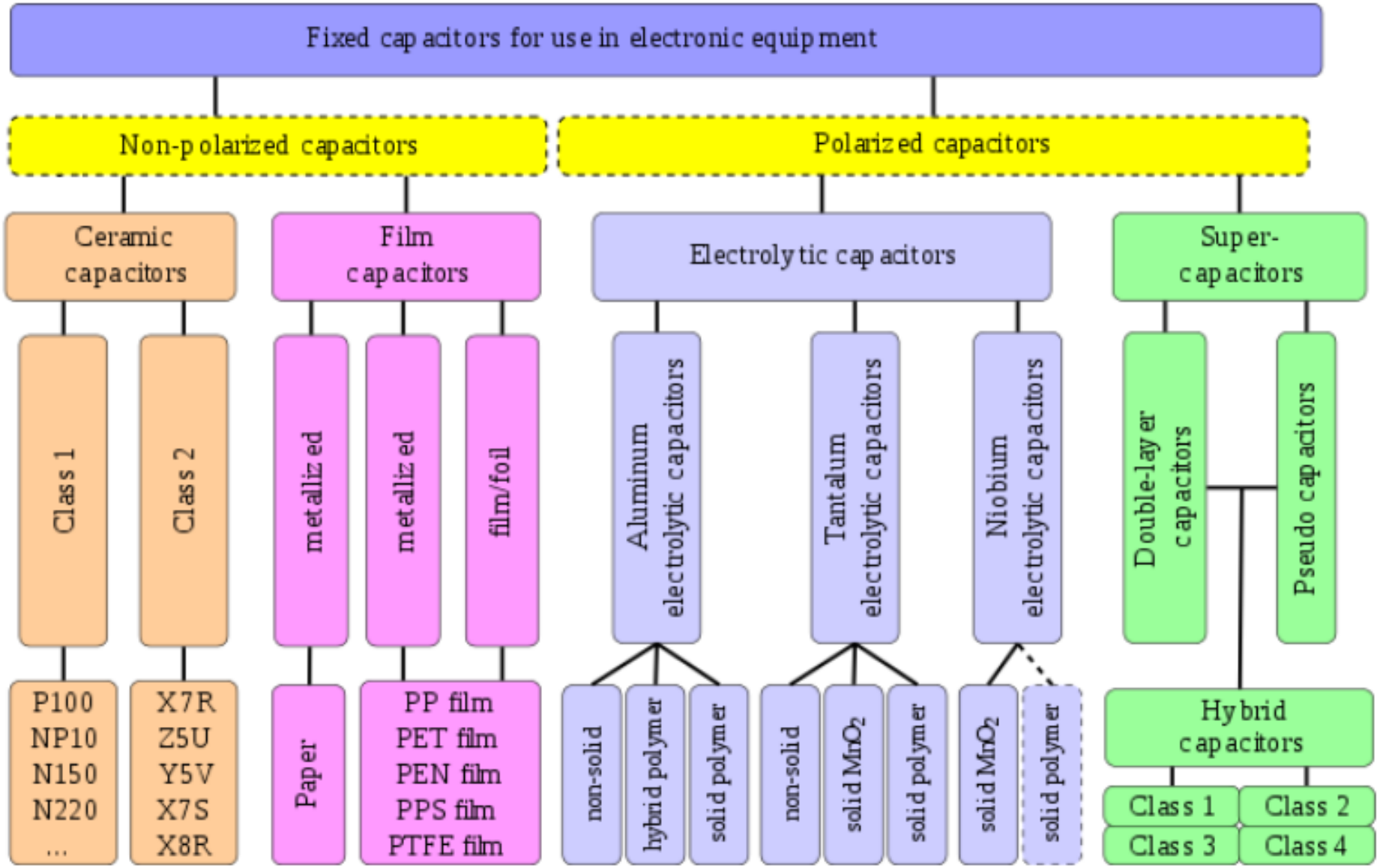


https://www.youtube.com/watch?app=desktop&t=72&v=RhnP8iQ50nA&feature=youtu.be

http://www.capacitance-sensors.com/ https://www.se.com/in/en/faqs/FA22742/

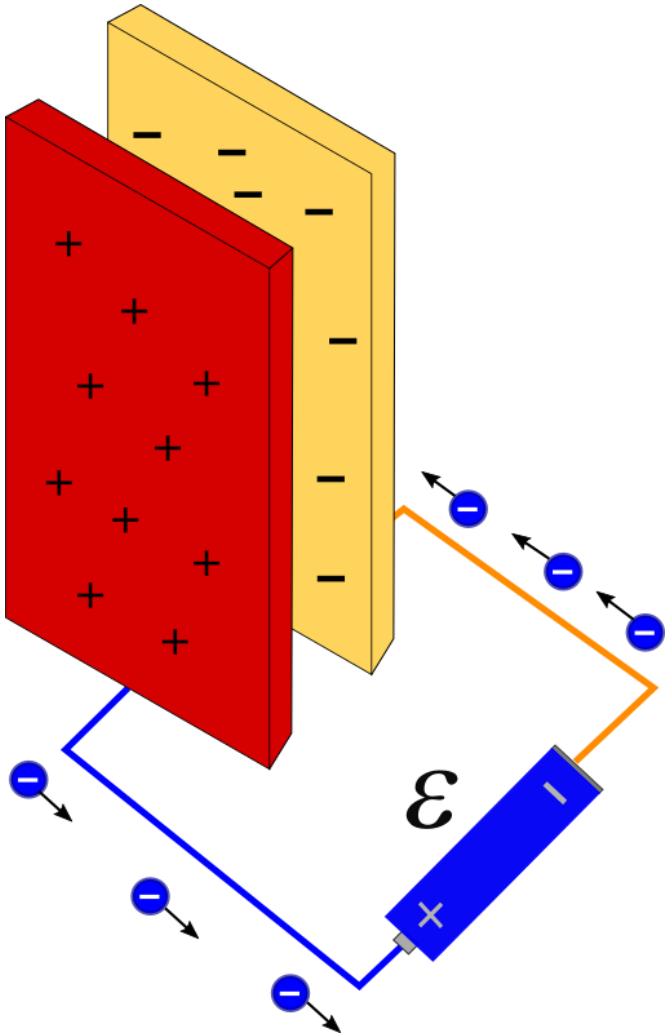
# CAPACITORES

# TIPOS DE CAPACITORES



# SUPERCAPACITOR

# CAPACITORES




- *O capacitor é um dispositivo que armazena cargas* elétricas.
- *São constituídos por condutores separados por isolante.*
- *A capacidade de armazenar cargas deste dispositivo depende de sua forma geométrica e das características do material isolante.*

# DEFININDO CAPACITÂNCIA

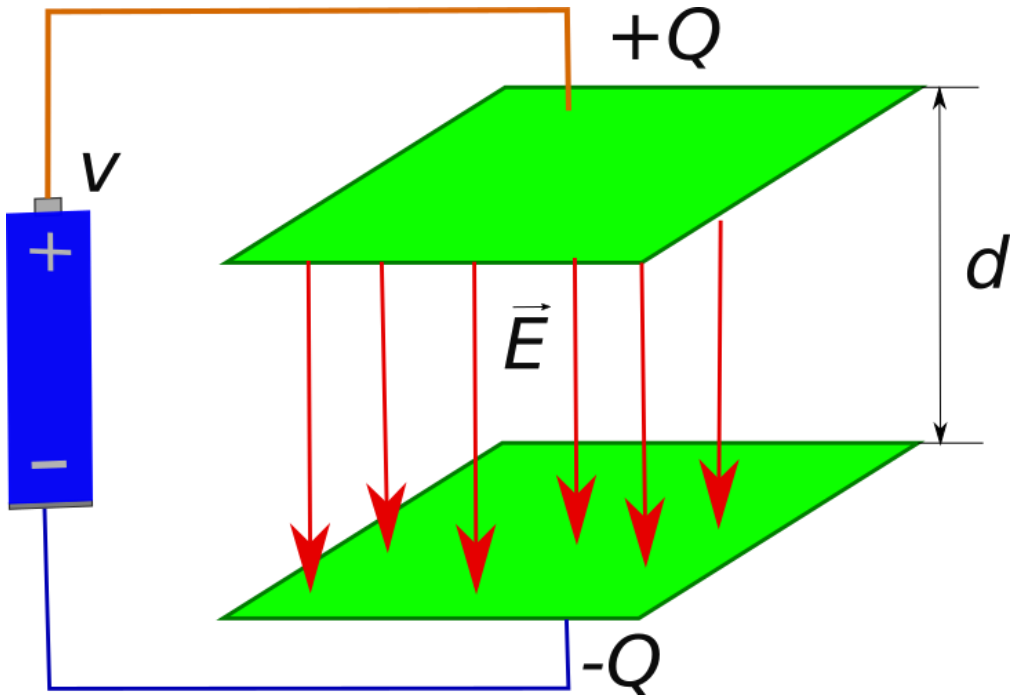
- *A capacidade de carregar carga de um capacitor é determinada matematicamente como:* $\mathbf{C = \frac{Q}{V}}$
- Essa relação diretamente proporcional entre a **quantidade de carga** e a **diferença de potencial** é a sua capacitância.
- Sua unidade é o farad (F) ou coulomb por volt

$$\boldsymbol{C > 0}!$$

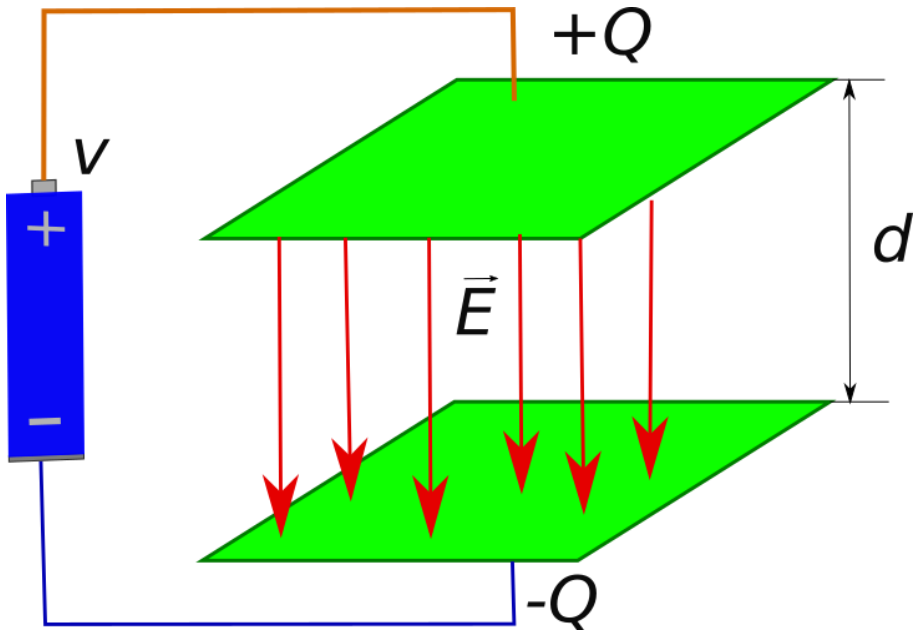
# 1-CAPACITOR DE PLACAS PLANAS E PARALELAS

O capacitor tem de uma densidade superficial de carga dada por $\boldsymbol{\sigma} = \frac{\boldsymbol{Q}}{\boldsymbol{A}}$ , se a distancia entre as placas for muito menor que seu comprimento e sua largura se pode **desprezar os efeitos marginais das bordas**.

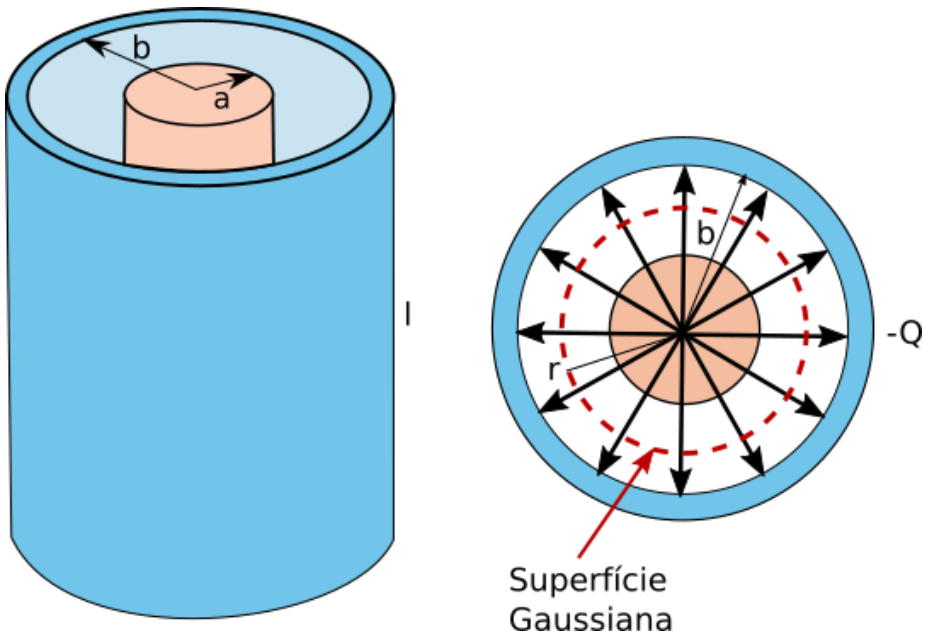
O valor de sua capacitância C em farads.



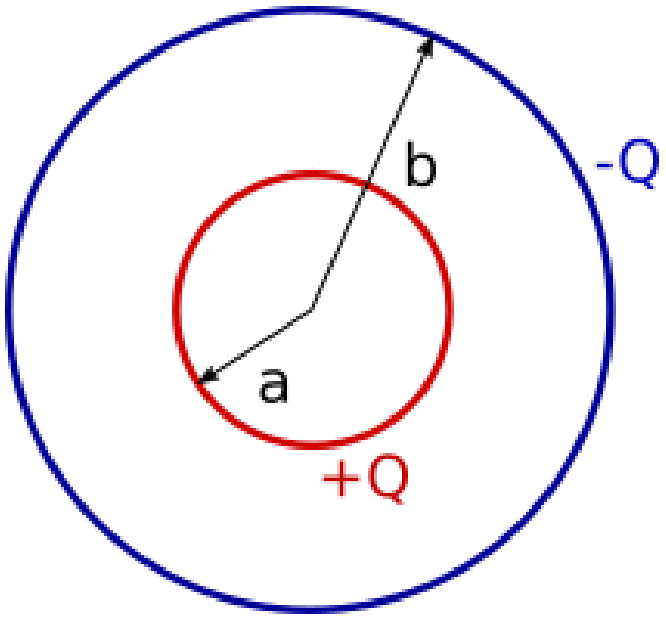
# 1-CAPACITOR DE PLACAS PLANAS E PARALELAS



# 2- CAPACITOR CILINDRICO



# 3- CAPACITOR ESFÉRICO

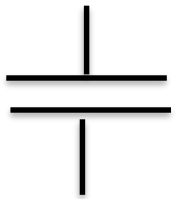


# COMBINAÇÃO DE CAPACITORES

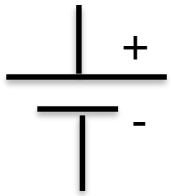
Dois ou mais capacitores se combinam nos circuitos de maneiras diferentes: **Paralelo** e **Series**

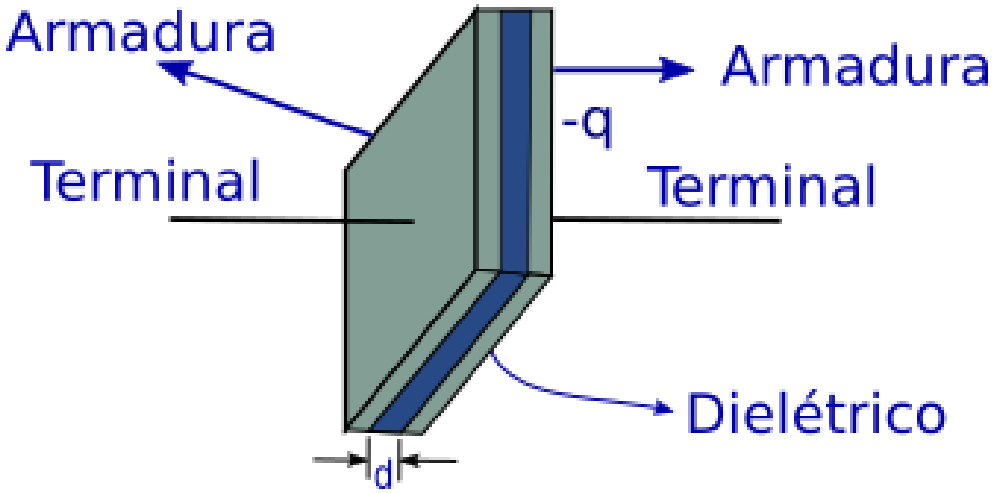
Não confunda!

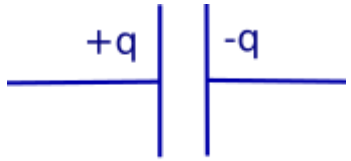
- Símbolo de capacitores



- Símbolo da bateria

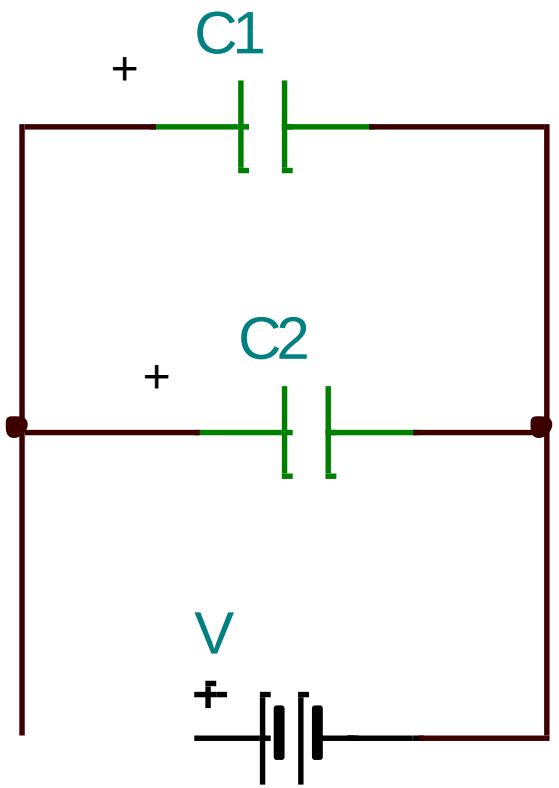


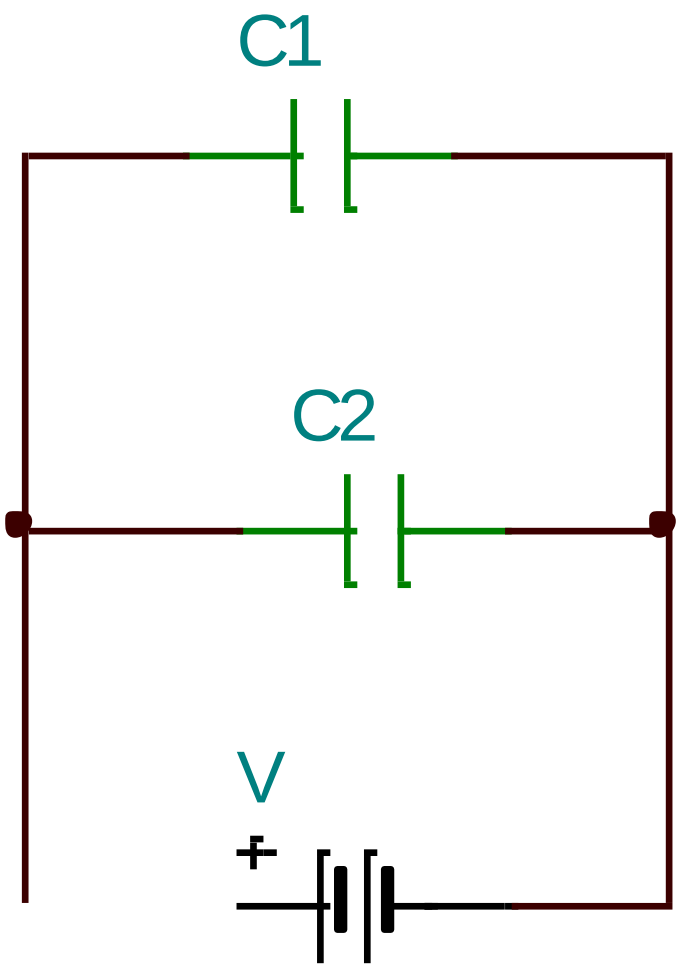

**simbolo usual**

# LIGAÇÃO EM PARALELO




- Os capacitores $C_1$ e $C_2$ estão conectados **em PARALELO.**
- Os capacitores que se encontram sob a **mesma diferença de potencial**, estão em paralelo.
- O **fluxo de cargas termina quando a ddp dos capacitores for igual a da bateria.**

# CAPACITÂNCIA EQUIVALENTE EM PARALELO

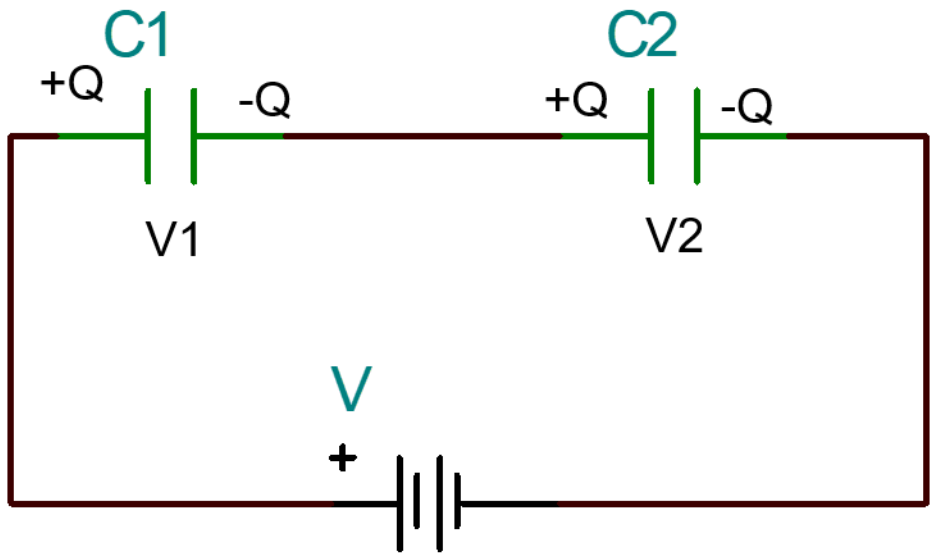



- $Q_t = Q_1 + Q_2$
- $Q = C\,V$

Substituindo

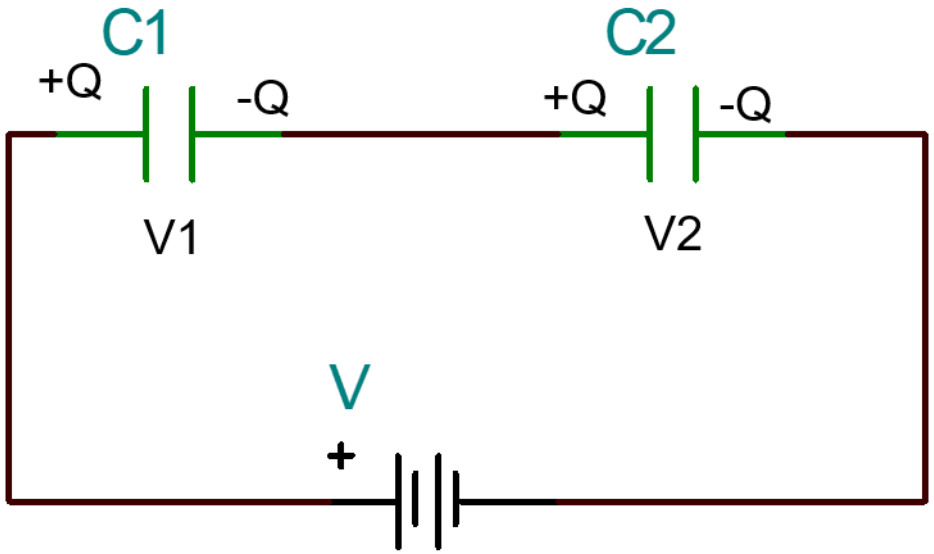
- $C_t . V = C_1 V + C_2 V$
- $C_t = C_1 + C_2$ (ligação em paralelo)

# LIGAÇÃO EM SERIE




- Os capacitores $C_1$ e $C_2$ estão conectados **em SERIE.**
- Os capacitores que se encontram com a **mesma carga,** estão em serie.
- O **fluxo de cargas termina quando a soma das ddp dos capacitores for igual a da bateria.**

# LIGAÇÃO EM SERIE




- $V = V_1 + V_2$
- Q=CV
- $\frac{Q}{c_t} = \frac{Q}{c_1} + \frac{Q}{c_2}$
- $\frac{1}{c_t} = \frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2}$ (ligação em série)

# ENERGIA EM UM CAPACITOR CARREGADO

- *Temos um capacitor inicialmente descarregado*
  - *ddp ($\Delta V$) entre suas placas é zero.*
- ***Vamos carregar este capacitor ligando-o a uma bateria acumulando uma carga máxima Q.***
- *A ddp final deste capacitor é:* $\Delta V = \Delta Q / C$

**A ddp inicial é zero**, a **ddp media durante o processo de carregamento é** $\boldsymbol{V/2 = Q/2C}$ .

- Pode-se concluir que o trabalho W necessário para carregar o capacitor é $\boldsymbol{W = QV/2 = \frac{Q^2}{2C}}$

# DIELÉTRICOS

- Colocar um dielétrico entre as placas tem 3 vantagens:
  - Mantem (mecanicamente) as placas separadas a uma distância pequena
  - É possível aumentar a ddp entre as placas. A ruptura elétrica é uma propriedade dos materiais que indica o campo elétrico máximo no qual o material isolante se comporta como condutor.
    - Muitos materiais dielétricos suportam campos elétricos maiores ao ar
  - A capacitância se torna maior:

$$\boldsymbol{C} = \frac{K\boldsymbol{\varepsilon_0 A}}{\boldsymbol{d}}$$

# DIELÉTRICOS

- A constante dielétrica do material $K$ é:
- $K = C/C_0$, sendo $C$ a capacitância com dielétrico e $C_0$ sem dielétrico

**Tabela 4.1.:** Constante e rigidez de alguns dielétricos.

| Material | Constante dielétrica, $K$ | Rigidez, $E_{max}$ (kV/mm) |
|---|---|---|
| Água (20 °C) | 80 | — |
| Ar seco | 1.00059 | 3 |
| Óleo | 2.24 | 12 |
| Papel | 3.7 | 16 |
| Acrílico | 3.4 | 40 |
| Vidro pirex | 5.6 | 14 |
| Porcelana | 7 | 5.7 |
| Poliéster | 2.55 | 24 |
| Parafina | 2.1– 2.5 | 10 |

Fonte: JAIME E. VILLATE. **Electricidade, Magnetismo e Circuitos**. Portugal, Europe *[s. n.]*.

Rigidez elétrica do ar é 3kV/mm. Isto é: quando a ddp no ar ultrapassar 3000V por milímetro, tem-se uma descarga abrupta, passagem de cargas positivas e negativas através do ar

# DEMOSTRAÇÃO

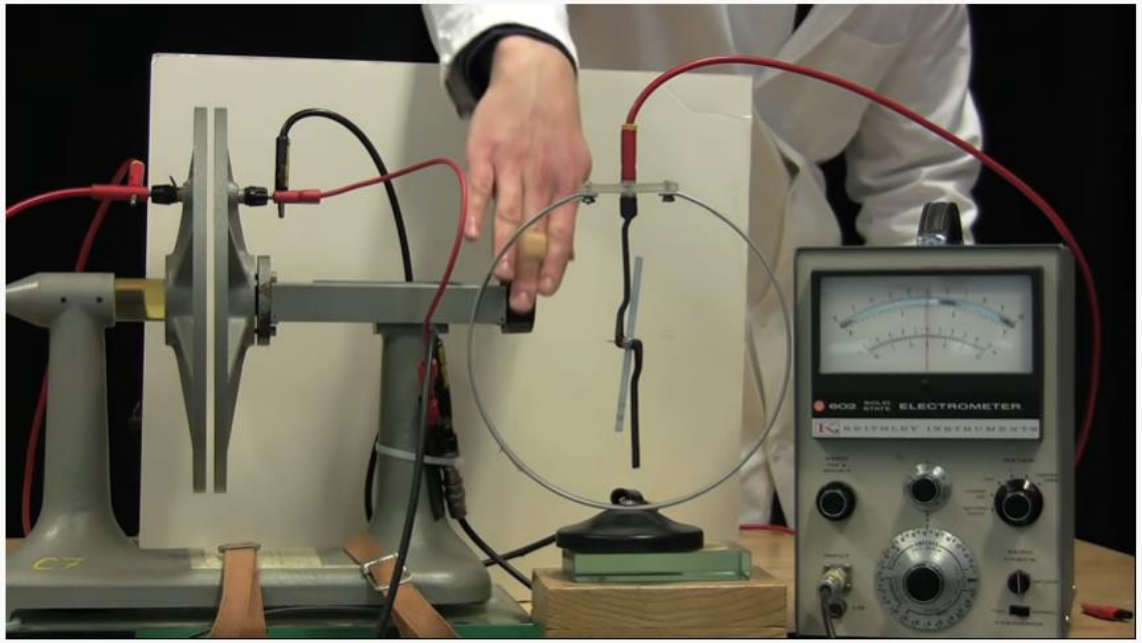



Imagem do video do MIT Physics Demo -- Adjustable Capacitor with Dielectric

- Nesta primeira parte da demonstração, a tensão é mantida constante
- Quando as placas se separam (maior d), a carga sai das placas
  - Pode ver isto na deflexão da agulha do eletrômetro
  - A quantidade aumenta quando d é menor, e diminui quando d é maior

# DEMOSTRAÇÃO

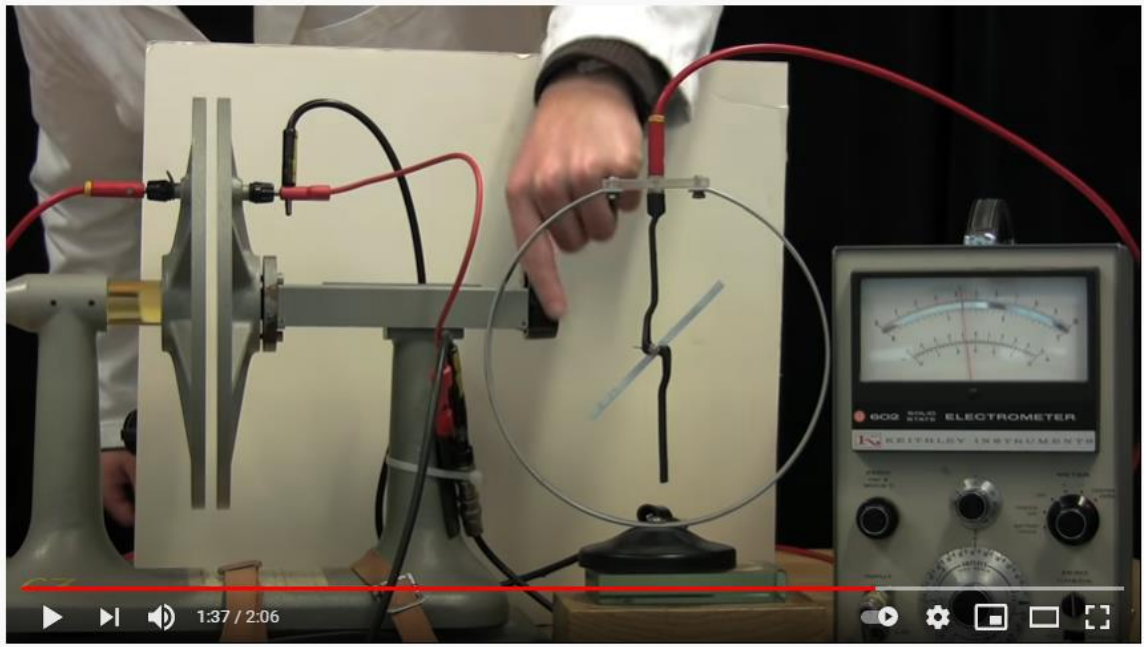



Imagem do video do [MIT Physics Demo -- Adjustable Capacitor with Dielectric]

- Nesta segunda parte da demonstração, a fonte de tensão é desconectada do capacitor e uma carga constante é deixada nas placas.
- Quando a separação aumenta, a ddp entre as placas aumenta
  - Inclinação da haste do eletroscópio
- A carga se mantem constante

# DEMOSTRAÇÃO

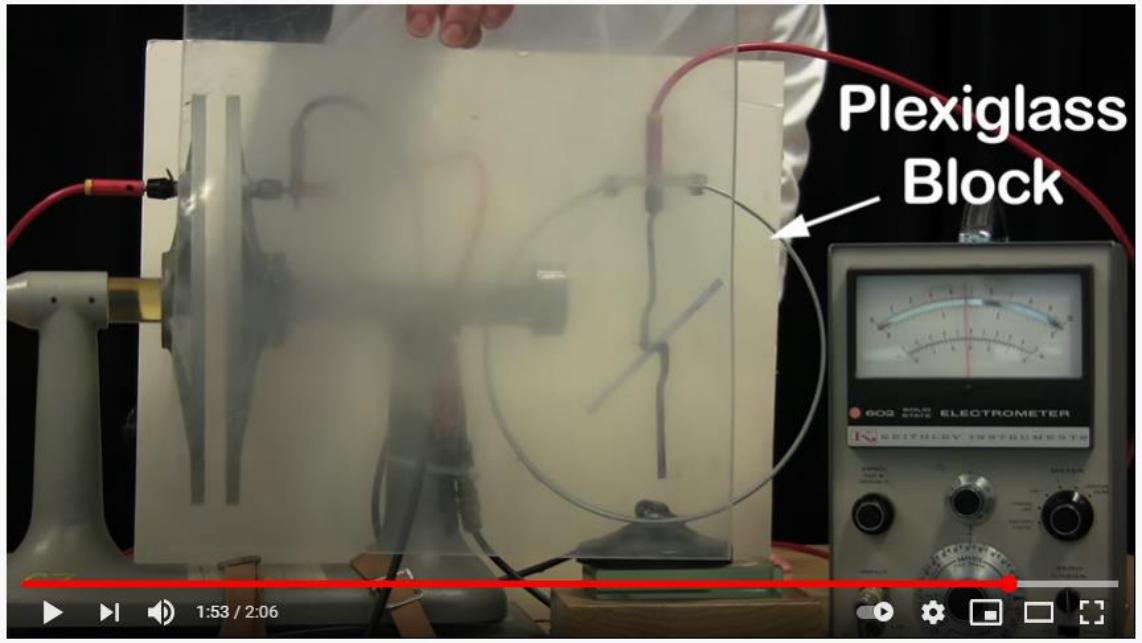
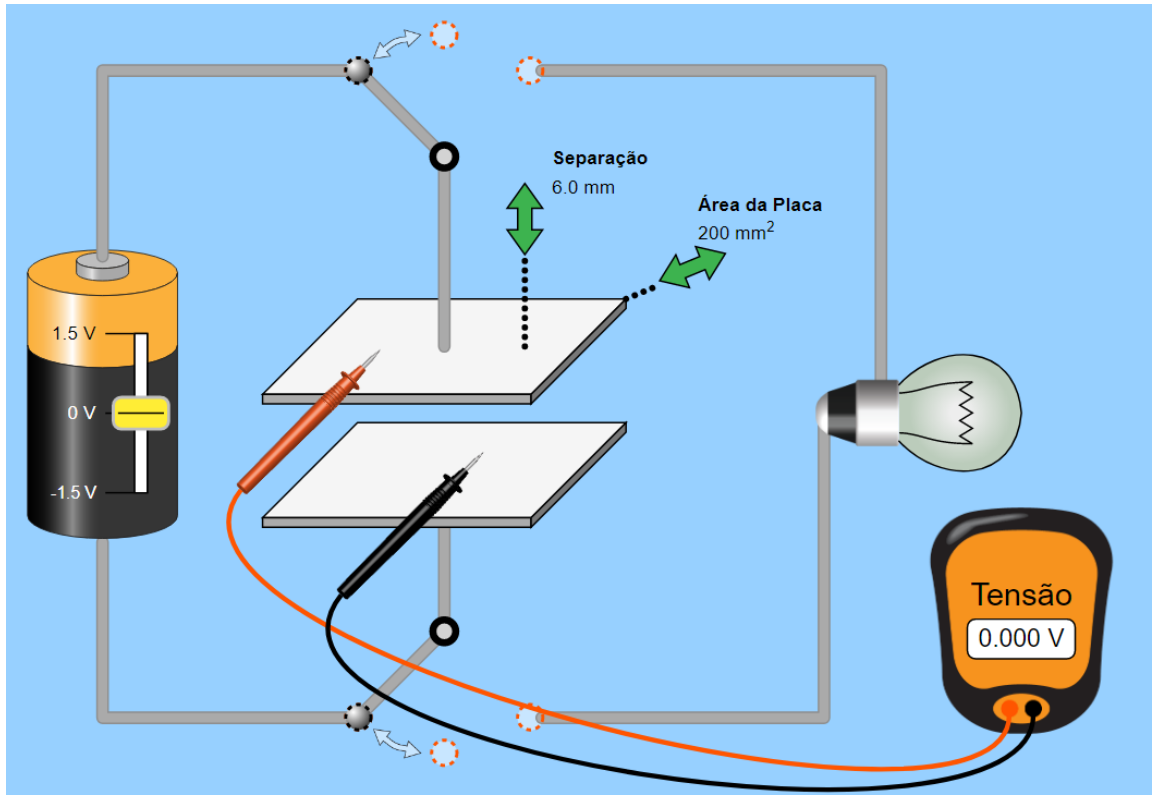
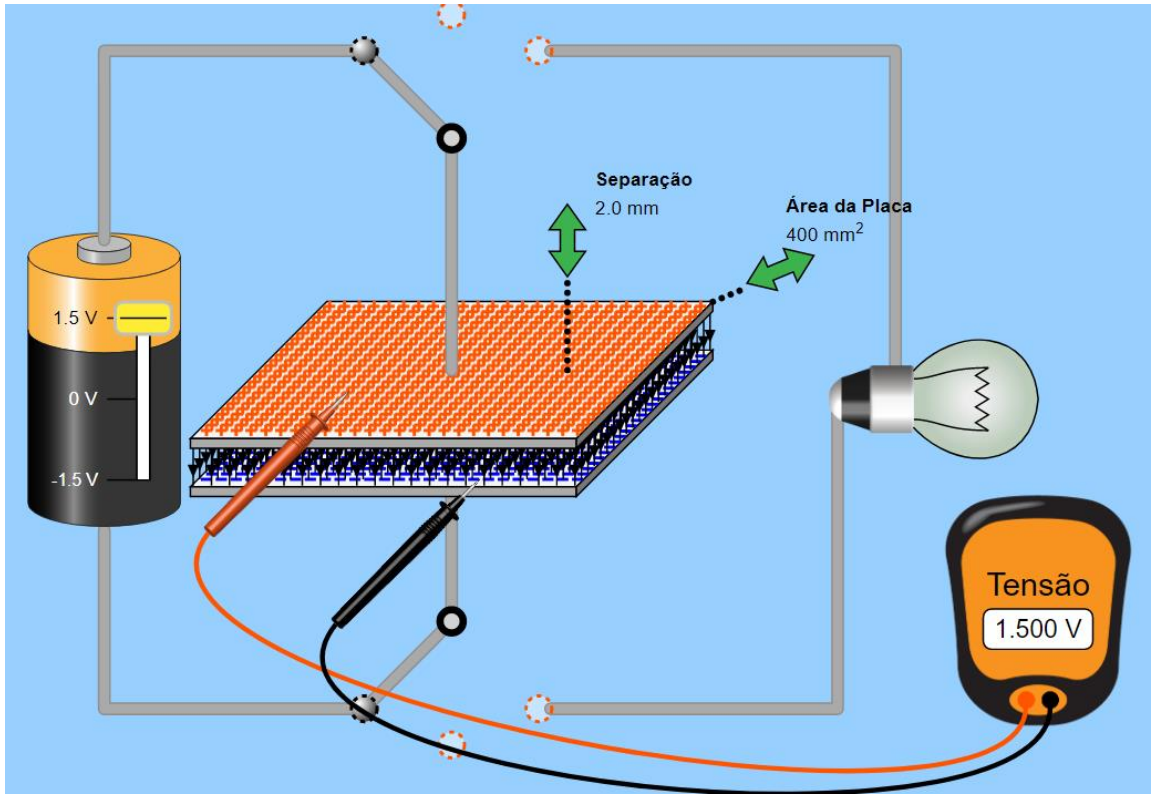



Imagem do video do [MIT Physics Demo -- Adjustable Capacitor with Dielectric]

- Nesta terceira parte da demonstração, a fonte de tensão é desconectada do capacitor e uma carga constante é deixada nas placas e um dielétrico é colocado entre as duas placas
- Quando o dielétrico é colocado a ddp diminui e quando retirado o ddp aumenta a seu valor original

# ELEVADOR DE DDP (TENSÃO)



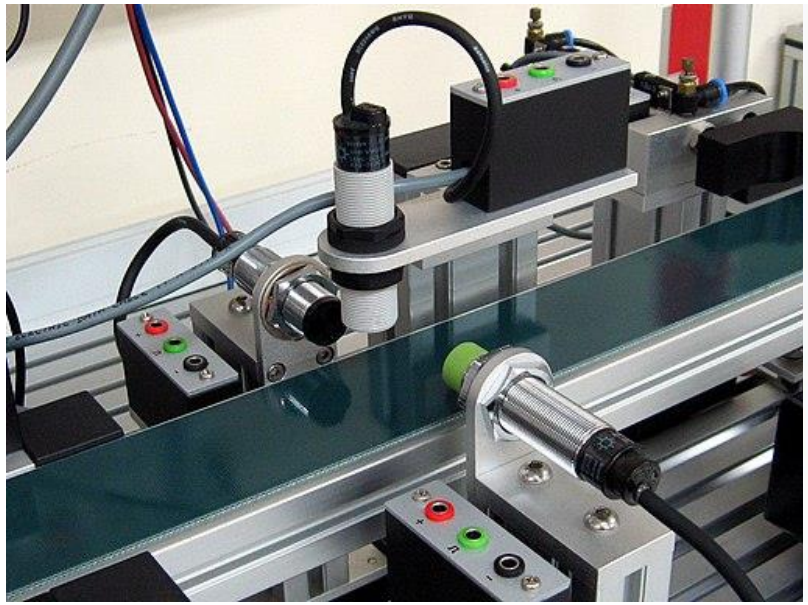




https://phet.colorado.edu/sims/html/capacitor-lab-basics/latest/capacitor-lab-basics_pt_BR.html

# DIELÉTRICOS

- Uso de dielétricos permite que mais carga seja armazenada com menor ddp.

# APLICAÇÕES

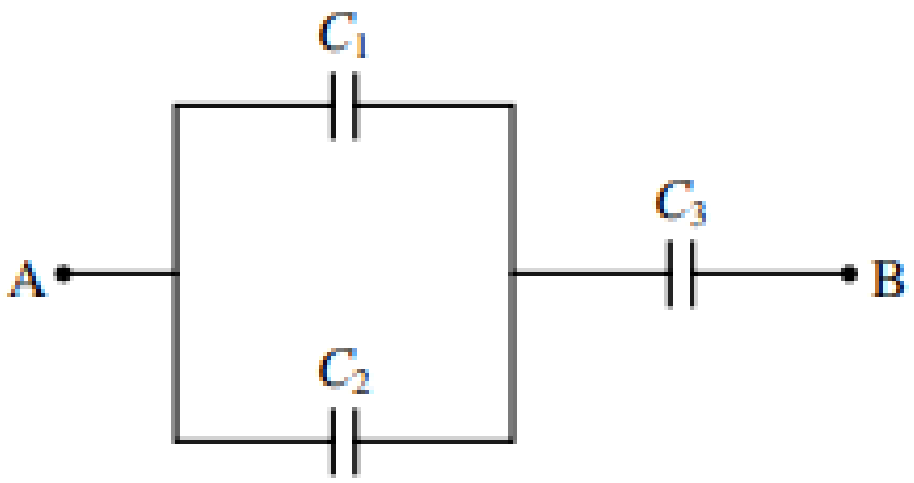


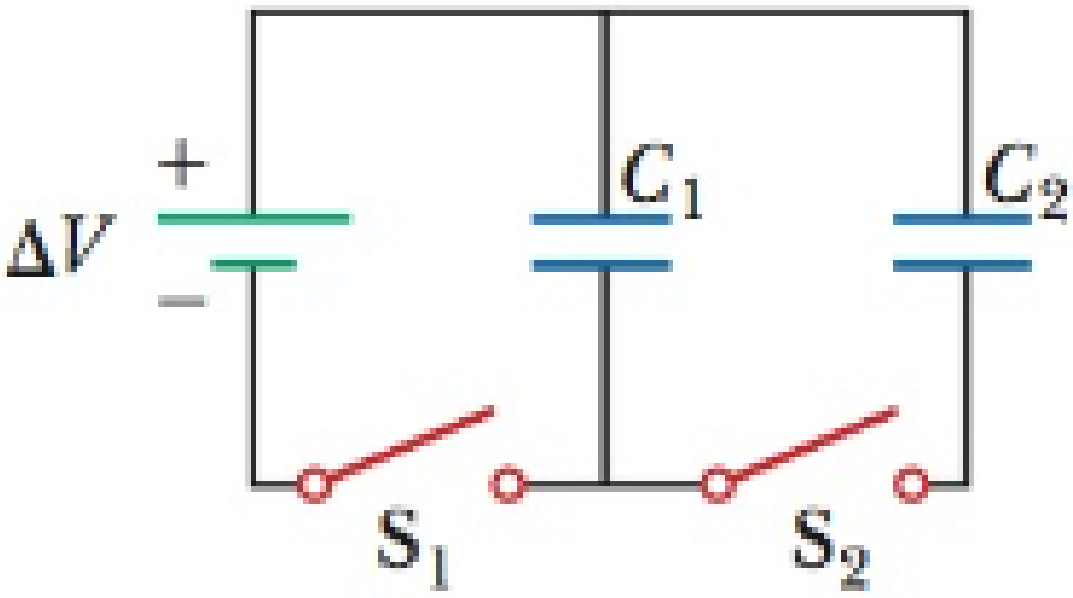
https://youtu.be/RhnP8iQ50nA?t=72

http://www.capacitance-sensors.com/ https://www.se.com/in/en/faqs/FA22742/

## Exercício 3

**Villate-7-3:** No sistema de três condensadores apresentado na figura 1, $C_1 = 1.2\mu F$, $C_2 = 4.3\mu F$ e $C_3 = 2.5\mu F$. A voltagem entre os pontos A e B é de 9.0 V. (a) Calcule a carga armazenada em cada condensador. (b) Calcule a energia total armazenada no sistema.



## Exercício 6

**Serway - P4.24:** Considere o circuito mostrado na Figura P4.24 (Consulte a Figura no livro na Minha Biblioteca), onde $C_1 = 6,00\mu F$, $C_2 = 3,00\mu F$ e $\Delta V = 20,0V$. O capacitor $C_1$ é primeiramente carregado quando a chave $S_1$ é fechada. Depois, esta chave é aberta, e o capacitor carregado é conectado ao descarregado, quando $S_2$ é fechada. Calcule (a) a carga inicial adquirida por $C_1$ e (b) a carga final em cada capacitor.